

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

August 26, 2025 & September 16, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

August 26, 2025 & September 16, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

*In order to appreciate the role of **LP-duality theory** in approximation algorithms, it is important to first understand its role in **exact algorithms**.*

— Vijay Virkumar Vazirani



Vijay Virkumar Vazirani (1957-)

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└はじめに

はじめに

*In order to appreciate the role of **LP-duality theory** in approximation algorithms, it is important to first understand its role in **exact algorithms**.*

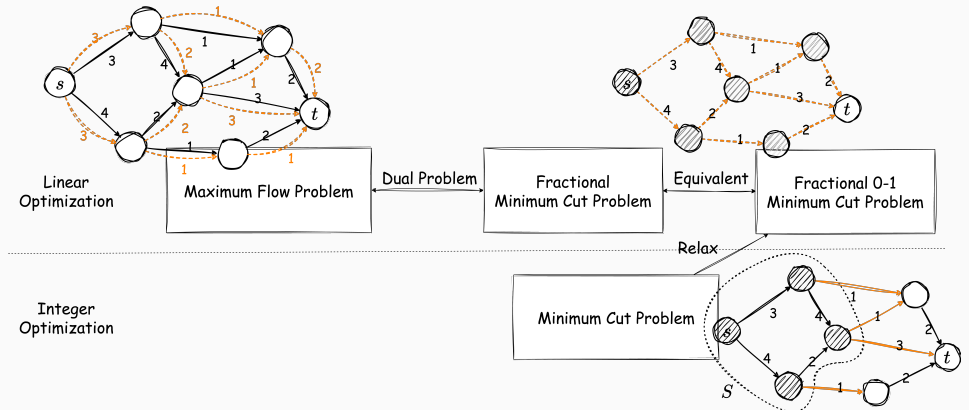
— Vijay Virkumar Vazirani



Vijay Virkumar Vazirani (1957-)

Theorem (最大フロー最小カット定理)

任意の有向グラフにおいて、始点と終点が与えられたとき、**最大フロー**の値は**最小カット**の容量に等しい。

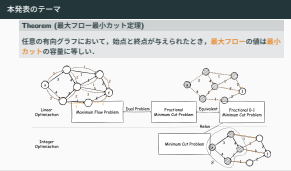


2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

本発表のテーマ

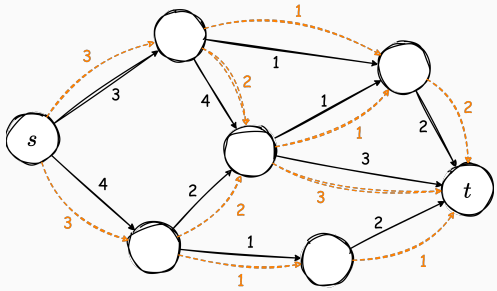
- 1. 最大フロー問題を線形最適化問題として定式化する
- 2. その双対問題の変数の制約を強めた問題が最小カット問題と等価であることを示す



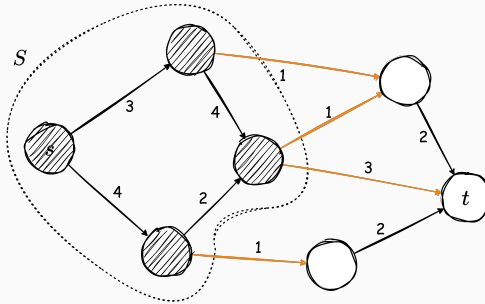
フローとカット

有向グラフ $G = (V, E)$ と各辺の容量 $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ が与えられる。

Definition (フロー)
フローとは、容量制約と流入流出制約を満たす関数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。



Definition (カット)
カットとは、頂点集合 $S \subseteq V$ により定義される S から $V \setminus S$ への辺の集合である。



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ フローとカット

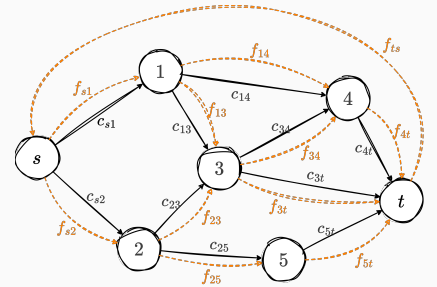
フローとカット

有向グラフ $G = (V, E)$ と各辺の容量 $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ が与えられる。

Definition (フロー)
フローとは、容量制約と流入流出制約を満たす関数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。

Definition (カット)
カットとは、頂点集合 $S \subseteq V$ により定義される S から $V \setminus S$ への辺の集合である。

- t から s への容量無限大の仮想辺を追加し¹，循環フロー問題に修正する
（仮想辺も含めた辺集合については $E' = E \cup \{(t, s)\}$ を用いる）



max. f_{ts}

s.t. $f_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$

$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0 \quad \forall i \in V$

$f_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E'$

¹ f_{ts} とは異なり， c_{ts} のような新たな定数を導入するわけではないことに注意する。
²簡単のため，各 $(i, j) \in E$ について， $c((i, j)), f((i, j))$ をそれぞれ c_{ij}, f_{ij} と表記した。
³第 2 式は，任意の実行可能解において全て等式で成立する（このトリックにより正準形が得られる）。

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最大フロー問題の定式化^{ab}

最大フロー問題の定式化²³

- t から s への容量無限大の仮想辺を追加し，循環フロー問題に修正する
（仮想辺も含めた辺集合について議論する場合には $E' = E \cup \{(t, s)\}$ を用いる）

max. f_{ts}

s.t. $f_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$

$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0 \quad \forall i \in V$

$f_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E'$

¹ f_{ts} とは異なり， c_{ts} のような新たな定数を導入するわけではないことに注意する。
²簡単のため，各 $(i, j) \in E$ について， $c((i, j)), f((i, j))$ をそれぞれ c_{ij}, f_{ij} と表記した。
³第 2 式は，任意の実行可能解において全て等式で成立する（このトリックにより正準形が得られる）。

【補足】定式化のトリック

Remark (定式化のトリック)

次式は任意の実行可能解においてすべて等号で成立する．

$$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0 \quad \forall i \in V \quad (*)$$

- 背理法により示す．ある頂点 i' で，左辺が右辺より真に小さくなると仮定する

$$\sum_{j:(j,i') \in E'} f_{ji'} - \sum_{j:(i',j) \in E'} f_{i'j} < 0$$

- 式 (*) を各頂点 i について足し合わせると，

$$\sum_{i \in V} \left(\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \right) < 0 \Leftrightarrow \sum_{(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{(i,j) \in E'} f_{ij} < 0$$

- しかし，左辺は常に 0 であるため矛盾が生じる

□

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└【補足】定式化のトリック

Remark (定式化のトリック)

次式は任意の実行可能解においてすべて等号で成立する．

$$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0 \quad \forall i \in V \quad (*)$$

- 背理法により示す．ある頂点 i' で，左辺が右辺より真に小さくなると仮定する

$$\sum_{j:(j,i') \in E'} f_{ji'} - \sum_{j:(i',j) \in E'} f_{i'j} < 0$$

- 式 (*) を各頂点 i について足し合わせると，

$$\sum_{i \in V} \left(\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \right) < 0 \Leftrightarrow \sum_{(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{(i,j) \in E'} f_{ij} < 0$$

- しかし，左辺は常に 0 であるため矛盾が生じる

□

各辺 $(i, j) \in E$ と各頂点 $i \in V$ について、双対変数 $d_{ij}(\geq 0), p_i(\geq 0)$ を導入する。

max.

f_{ts}

s.t.

$f_{ij} \leq c_{ij}$

$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0$

$f_{ij} \geq 0$

$\times d_{ij}$

$\times p_i$

$\forall (i, j) \in E$

$\forall i \in V$

$\forall (i, j) \in E'$

⇓

$$\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} 0 p_i \geq \sum_{(i,j) \in E} f_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} \left(\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \right) p_i$$
$$= (-p_t + p_s) \times f_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} (d_{ij} - p_i + p_j) \times f_{ij}$$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最大フロー問題の双対問題

最大フロー問題の双対問題

各辺 $(i, j) \in E$ と各頂点 $i \in V$ について、双対変数 $d_{ij}(\geq 0), p_i(\geq 0)$ を導入する。

max.

f_{ts}

s.t.

$f_{ij} \leq c_{ij}$

$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0$

$f_{ij} \geq 0$

$\times d_{ij}$

$\times p_i$

$\forall (i, j) \in E$

$\forall i \in V$

$\forall (i, j) \in E'$

⇓

$$\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} 0 p_i \geq \sum_{(i,j) \in E} f_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} \left(\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \right) p_i$$
$$= (-p_t + p_s) \times f_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} (d_{ij} - p_i + p_j) \times f_{ij}$$

最大フロー問題の双対問題

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij}d_{ij} + \sum_{i \in V} 0p_i &\geq \sum_{(i,j) \in E'} f_{ij}d_{ij} + \sum_{i \in V} \left(\sum_{j: (j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j: (i,j) \in E} f_{ij} \right) p_i \\ &= (-p_t + p_s) \times \textcolor{brown}{f}_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} (d_{ij} - p_i + p_j) \times \textcolor{brown}{f}_{ij} \end{aligned}$$

各 $(i,j) \in E'$ について、 $f_{ij} \geq 0$ であるから、次式を満たすとき、

$$\begin{aligned} d_{ij} - p_i + p_j &\geq 0 \quad \forall (i,j) \in E \\ -p_t + p_s &\geq 1 \end{aligned}$$

主問題の目的関数 $f_{ts}(= 1 \times \textcolor{brown}{f}_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} 0 \times \textcolor{brown}{f}_{ij})$ の上界が得られる。

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij}d_{ij} + \sum_{i \in V} 0p_i &\geq \sum_{(i,j) \in E'} f_{ij}d_{ij} + \sum_{i \in V} \left(\sum_{j: (j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j: (i,j) \in E} f_{ij} \right) p_i \\ &= (-p_t + p_s) \times \textcolor{brown}{f}_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} (d_{ij} - p_i + p_j) \times \textcolor{brown}{f}_{ij} \end{aligned}$$

各 $(i,j) \in E'$ について、 $f_{ij} \geq 0$ であるから、次式を満たすとき、

$$\begin{aligned} d_{ij} - p_i + p_j &\geq 0 \quad \forall (i,j) \in E \\ -p_t + p_s &\geq 1 \end{aligned}$$

主問題の目的関数 $f_{ts}(= 1 \times \textcolor{brown}{f}_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} 0 \times \textcolor{brown}{f}_{ij})$ の上界が得られる。

よって,

min.

$$\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$$

s.t.

$$d_{ij} - p_i + p_j \geq 0$$

$$p_s - p_t \geq 1$$

$$d_{ij} \geq 0$$

$$p_i \geq 0$$

$$\forall (i,j) \in E$$

$$\forall (i,j) \in E$$

$$\forall i \in V$$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最大フロー問題の双対問題

最大フロー問題の双対問題

よって,

min.

$$\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$$

s.t.

$$d_{ij} - p_i + p_j \geq 0$$

$$p_s - p_t \geq 1$$

$$d_{ij} \geq 0$$

$$p_i \geq 0$$

$$\forall (i,j) \in E$$

$$\forall (i,j) \in E$$

$$\forall i \in V$$

双対問題を直感的に理解するため、変数を $[0, 1]$ に制限し、さらに整数制約を課す。

min.

$$\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$$

(1)

s.t.

$$d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \qquad \qquad \qquad \forall (i, j) \in E$$

(2)

$$p_s - p_t \geq 1$$

(3)

$$d_{ij} \in \{0, 1\} \qquad \qquad \qquad \forall (i, j) \in E$$

(4)

$$p_i \in \{0, 1\} \qquad \qquad \qquad \forall i \in V$$

(5)

Observations

- 目的関数の c_{ij} は正なので、 d_{ij} は可能な限り小さくなるように選ばれる
- 式 (2) を満たすため d_{ij} が 1 になるのは、 $p_i = 1, p_j = 0$ のときのみである
- 式 (3) を満たすのは $p_s = 1, p_t = 0$ のときのみである

└ 双対問題を直感的に理解する

双対問題を直感的に理解する

双対問題を直感的に理解するため、変数を $[0, 1]$ に制限し、さらに整数制約を課す。

min.

$$\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$$

(1)

s.t.

$$d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \qquad \qquad \qquad \forall (i, j) \in E$$

(2)

$$p_s - p_t \geq 1$$

(3)

$$d_{ij} \in \{0, 1\}$$

$$p_i \in \{0, 1\}$$

$$\qquad \qquad \qquad \forall (i, j) \in E$$

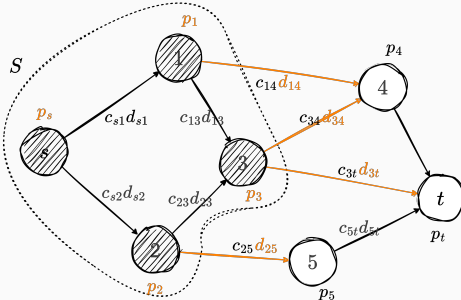
$$\qquad \qquad \qquad \forall i \in V$$

(4)

(5)

Observations

- 目的関数の c_{ij} は正なので、 d_{ij} は可能な限り小さくなるように選ばれる
- 式 (2) を満たすため d_{ij} が 1 になるのは、 $p_i = 1, p_j = 0$ のときのみである
- 式 (3) を満たすのは $p_s = 1, p_t = 0$ のときのみである



min. $\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$

s.t. $d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E$

$p_s - p_t \geq 1$

$d_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in E$

$p_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in V$

頂点 s を含み，頂点 t を含まない頂点集合 $S(\subset V)$ に対して，

$$p_i = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \wedge j \in V \setminus S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

となっているから，この整数最適化問題は**最小 s - t カット問題**の定式化である．

2025-11-18

└ 双対問題を直感的に理解する

双対問題を直感的に理解する

min. $\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$

s.t. $d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E$

$p_s - p_t \geq 1$

$d_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in E$

$p_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in V$

頂点 s を含み，頂点 t を含まない頂点集合 $S(\subset V)$ に対して，

$p_i = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \wedge j \in V \setminus S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

となっているから，この整数最適化問題は**最小 s - t カット問題**の定式化である．

では元の双対問題は？

Remark

最大フロー問題の双対問題は，最小 s - t カット問題の変数の整数制約と上界制約を除去した緩和問題とみなせる．

変数の上界制約を除いたとしても目的関数の真の改善は起きないことを示す．

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

では元の双対問題は？

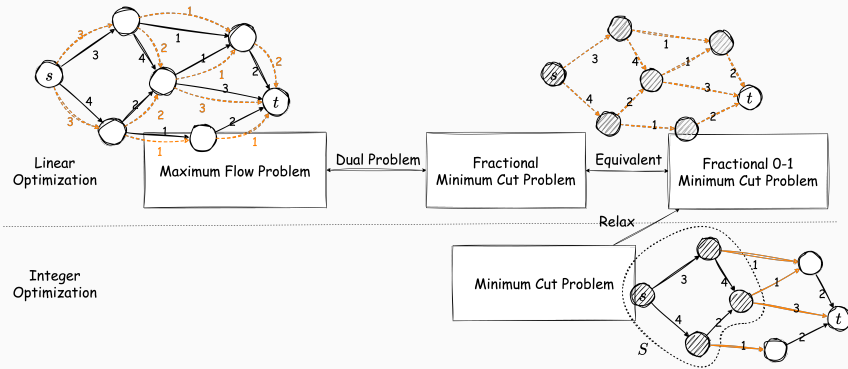
では元の双対問題は？

Remark

最大フロー問題の双対問題は，最小 s - t カット問題の変数の整数制約と上界制約を除去した緩和問題とみなせる．

変数の上界制約を除いたとしても目的関数の真の改善は起きないことを示す．

ここまでのまとめ

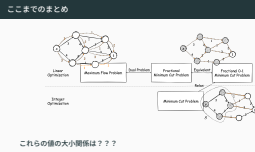


これらの値の大小関係は？？？

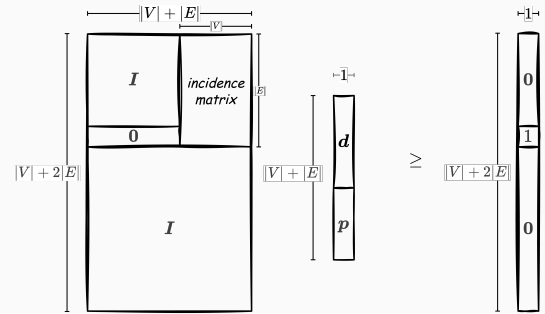
2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└─ ここまでのまとめ



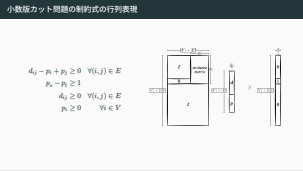
$$\begin{aligned} d_{ij} - p_i + p_j &\geq 0 \quad \forall (i, j) \in E \\ p_s - p_t &\geq 1 \\ d_{ij} &\geq 0 \quad \forall (i, j) \in E \\ p_i &\geq 0 \quad \forall i \in V \end{aligned}$$



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└─ 小数版カット問題の制約式の行列表現



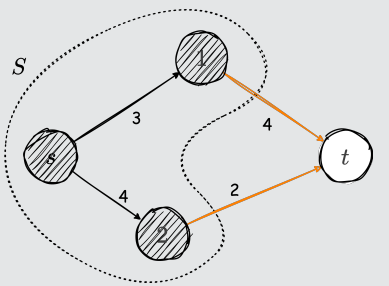
例で見る小数版カット問題の制約式の行列表現

Example (小数版カット問題の制約式)

$$\begin{aligned} d_{ij} - p_i + p_j &\geq 0 && \forall (i,j) \in E \\ p_s - p_t &\geq 1 \\ d_{ij} &\geq 0 && \forall (i,j) \in E \\ p_i &\geq 0 && \forall i \in V \end{aligned}$$

⇒

$$\begin{aligned} d_{s1} - p_s + p_1 &\geq 0 \\ d_{s2} - p_s + p_2 &\geq 0 \\ d_{1t} - p_1 + p_t &\geq 0 \\ d_{2t} - p_2 + p_t &\geq 0 \\ p_s - p_t &\geq 1 \\ d_{s1} &\geq 0 \\ &\vdots \\ p_s &\geq 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

例で見る小数版カット問題の制約式の行列表現

例で見る小数版カット問題の制約式の行列表現

Example (小数版カット問題の制約式)

$d_{ij} - p_i + p_j \geq 0$	$\forall (i,j) \in E$	$d_{s1} - p_s + p_1 \geq 0$
$p_s - p_t \geq 1$		$d_{s2} - p_s + p_2 \geq 0$
$d_{ij} \geq 0$	$\forall (i,j) \in E$	$d_{1t} - p_1 + p_t \geq 0$
$p_i \geq 0$	$\forall i \in V$	$d_{2t} - p_2 + p_t \geq 0$
		$p_s - p_t \geq 1$
		$d_{s1} \geq 0$
		$\vdots$
		$p_s \geq 0$
		$\vdots$

例で見る小数版カット問題の制約式の行列表現

Example (小数版カット問題の制約式)

$$\begin{aligned} d_{s1} - p_s + p_1 &\geq 0 \\ d_{s2} - p_s + p_2 &\geq 0 \\ d_{1t} - p_1 + p_t &\geq 0 \\ d_{2t} - p_2 + p_t &\geq 0 \\ p_s - p_t &\geq 1 \\ d_{s1} &\geq 0 \\ &\vdots \\ p_s &\geq 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow$

1	0	0	0	-1	1	0	0
0	1	0	0	-1	0	1	0
0	0	1	0	0	-1	0	1
0	0	0	1	0	0	-1	1
0	0	0	0	1	0	0	-1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1

$\begin{pmatrix} d_{s1} \\ d_{s2} \\ d_{1t} \\ d_{2t} \\ p_s \\ p_1 \\ p_2 \\ p_t \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

例で見る小数版カット問題の制約式の行列表現

例で見る小数版カット問題の制約式の行列表現

Example (小数版カット問題の制約式)

$$\begin{aligned} d_{s1} - p_s + p_1 &\geq 0 \\ d_{s2} - p_s + p_2 &\geq 0 \\ d_{1t} - p_1 + p_t &\geq 0 \\ d_{2t} - p_2 + p_t &\geq 0 \\ p_s - p_t &\geq 1 \\ d_{s1} &\geq 0 \\ &\vdots \\ p_s &\geq 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow$

1	0	0	0	-1	1	0	0
0	1	0	0	-1	0	1	0
0	0	1	0	0	-1	0	1
0	0	0	1	0	0	-1	1
0	0	0	0	1	0	0	-1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1

$\begin{pmatrix} d_{s1} \\ d_{s2} \\ d_{1t} \\ d_{2t} \\ p_s \\ p_1 \\ p_2 \\ p_t \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Definition (完全単模行列)

整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるとは、
 A の任意の正方部分行列の行列式が $0, +1, -1$ のいずれかであることをいう。

Example (完全単模行列)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

はいずれも**完全単模行列**である。

2025-11-18

完全単模行列

完全単模行列

Definition (完全単模行列)
整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるとは、
 A の任意の正方部分行列の行列式が $0, +1, -1$ のいずれかであることをいう。

Example (完全単模行列)
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
はいずれも**完全単模行列**である。

Lemma (完全単模行列の性質)

行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が完全単模行列であるとき、次が成り立つ。

- 1. $-A$ は完全単模行列である。
- 2. A^T は完全単模行列である。
- 3. 単位行列 I_m を A に付け加えて得られる行列 $[A \mid I]$ は完全単模行列である。

Lemma (有向グラフの接続行列の完全単模性)

任意の有向グラフに対する接続行列は完全単模行列である。

2025-11-18

完全単模行列の性質

完全単模行列の性質

Lemma (完全単模行列の性質)

行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が完全単模行列であるとき、次が成り立つ。

- 1. $-A$ は完全単模行列である。
- 2. A^T は完全単模行列である。
- 3. 単位行列 I_m を A に付け加えて得られる行列 $[A \mid I]$ は完全単模行列である。

Lemma (有向グラフの接続行列の完全単模性)

任意の有向グラフに対する接続行列は完全単模行列である。

Lemma (restated) (有向グラフの接続行列の完全単模性)

任意の有向グラフに対する接続行列は完全単模行列である。

Proof. k 次正方部分行列を考え、 k に対する数学的帰納法で示す。

Base case: 1 次正方部分行列の行列式は $0, +1, -1$ のいずれかである。

Induction step: k 次正方部分行列の行列式は $0, +1, -1$ のいずれかであると仮定し、 $k + 1$ 次正方部分行列 B を考える。

- B に零行が含まれる場合、 $\det(B) = 0$
- B に 1 個の非零要素を持つ行が含まれる場合、その要素を含む行で展開して、帰納法の仮定より $\det(B) = 0, +1, -1$
- それ以外の場合、 B の各行は 2 個の非零要素を持つ。このとき、 B の行ベクトルは線形従属であるため、 $\det(B) = 0$ □

2025-11-18

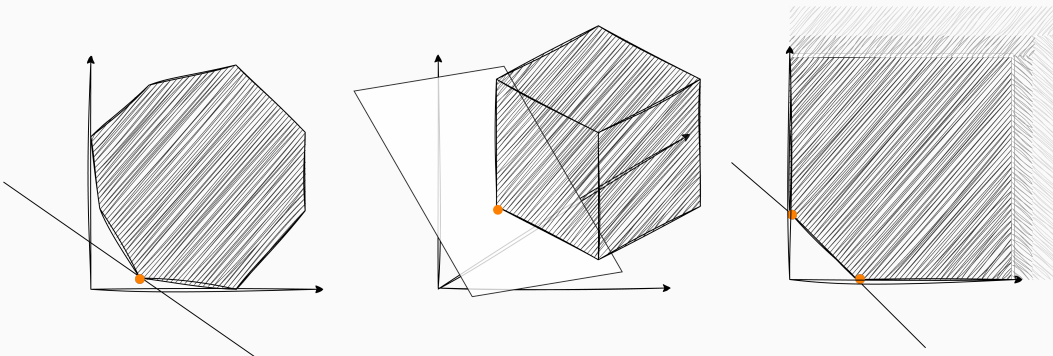
5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 接続行列の完全単模性

接続行列の完全単模性	
Lemma (restated) (有向グラフの接続行列の完全単模性)	
任意の有向グラフに対する接続行列は完全単模行列である。	
Proof.	k 次正方部分行列を考え、 k に対する数学的帰納法で示す。
Base case:	1 次正方部分行列の行列式は $0, +1, -1$ のいずれかである。
Induction step:	k 次正方部分行列の行列式は $0, +1, -1$ のいずれかであると仮定し、 $k + 1$ 次正方部分行列 B を考える。
■ B に零行が含まれる場合、$\det(B) = 0$ ■ B に 1 個の非零要素を持つ行が含まれる場合、その要素を含む行で展開して、帰納法の仮定より $\det(B) = 0, +1, -1$ ■ それ以外の場合、B の各行は 2 個の非零要素を持つ。このとき、B の行ベクトルは線形従属であるため、$\det(B) = 0$ □	

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

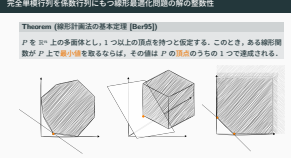
P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

完全単模行列を係数行列にもつ線形最適化問題の解の整数性



Theorem (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば、またその時に限り、任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する、多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である。



Alan Jerome Hoffman (1924-2021)



Joseph Bernard Kruskal (1928-2010)

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

完全単模行列を係数行列にもつ線形最適化問題の解の整数性

完全単模行列を係数行列にもつ線形最適化問題の解の整数性

Theorem (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば、またその時に限り、任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する、多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である。



Alan Jerome Hoffman (1924-2021)



Joseph Bernard Kruskal (1928-2010)

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

Theorem (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば、またその時に限り、任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する、多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である。

Corollary (完全単模行列における線形最適化問題の解の整数性)

$m \times n$ 行列 A が完全単模行列であり、 $b \in \mathbb{Z}^m$ であれば、線形最適化問題

$$\min. \quad c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, x \geq 0$$

は**整数最適解**を持つ。

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

完全単模行列を係数行列にもつ線形最適化問題の解の整数性

完全単模行列を係数行列にもつ線形最適化問題の解の整数性

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])
 P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

Theorem (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])
ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば、またその時に限り、任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する、多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である。

Corollary (完全単模行列における線形最適化問題の解の整数性)
 $m \times n$ 行列 A が完全単模行列であり、 $b \in \mathbb{Z}^m$ であれば、線形最適化問題
$$\min. \quad c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, x \geq 0$$

は**整数最適解**を持つ。

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

Proof. 線形関数を $f(x) = c^\top x$ とし、最小値を達成する解のひとつを x^* とする。

まず、 x^* が P の境界上に存在することを背理法により示す。

$x^* \in \text{int}(P)$ を仮定する。このとき、ある $\epsilon > 0$ が存在して、半径 ϵ の開球 $B(x^*, \epsilon)$ が P に含まれる。それゆえ、

$$x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|} \in P$$

かつ

$$f\left(x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|}\right) = c^\top \left(x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|}\right) = c^\top x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c^\top c}{\|c\|} = c^\top x^* - \frac{\epsilon}{2} \|c\| < c^\top x^*$$

がいえるが、これは $c^\top x^*$ の最小性に矛盾する。

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

Proof. 線形関数を $f(x) = c^\top x$ とし、最小値を達成する解のひとつを x^* とする。

まず、 x^* が P の境界上に存在することを背理法により示す。

$x^* \in \text{int}(P)$ を仮定する。このとき、ある $\epsilon > 0$ が存在して、半径 ϵ の開球 $B(x^*, \epsilon)$ が P に含まれる。それゆえ、

$$x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|} \in P$$

かつ

$$f\left(x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|}\right) = c^\top \left(x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|}\right) = c^\top x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c^\top c}{\|c\|} = c^\top x^* - \frac{\epsilon}{2} \|c\| < c^\top x^*$$

がいえるが、これは $c^\top x^*$ の最小性に矛盾する。

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

次に、 x^* が P の頂点でないと仮定する。

P の凸性から、 x^* は P の頂点 $v_1, v_2, \dots, v_k$ の凸結合として表される。すなわち、

$$x^* = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0 \quad \forall i$$

このとき、

$$0 = f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i - x^*\right) \underbrace{=}_{\text{linearity of } f} \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i f(v_i)\right) - f(x^*) \underbrace{=}_{\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1} \sum_{i=1}^k \lambda_i (f(v_i) - f(x^*))$$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

次に、 x^* が P の頂点でないと仮定する。

P の凸性から、 x^* は P の頂点 $v_1, v_2, \dots, v_k$ の凸結合として表される。すなわち、

$$x^* = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0 \quad \forall i$$

このとき、

$$0 = f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i - x^*\right) \underbrace{=}_{\text{linearity of } f} \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i f(v_i)\right) - f(x^*) \underbrace{=}_{\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1} \sum_{i=1}^k \lambda_i (f(v_i) - f(x^*))$$

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i (f(v_i) - f(x^*)) = 0$$

$\lambda_i \geq 0$ かつ $f(v_i) - f(x^*) \geq 0$ であるため⁶、 $\lambda_i > 0$ ならば $f(v_i) - f(x^*) = 0$ でなければならない。したがって、 $\lambda_i > 0$ なる i に対して、 $f(v_i) = f(x^*)$ が成立する⁷。

ゆえに、 P の頂点のうち、最小値を取る点が少なくとも 1 つ存在する。 □

⁶ $f(x^*)$ は最小値。
⁷ $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ より、そのような λ_i が少なくとも 1 つは存在する。

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (線形計画法の基本定理 [Ber95])
 P を $\mathbb{R}^n$ 上の多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i (f(v_i) - f(x^*)) = 0$$

$\lambda_i \geq 0$ かつ $f(v_i) - f(x^*) \geq 0$ であるため⁶、 $\lambda_i > 0$ ならば $f(v_i) - f(x^*) = 0$ でなければならない。したがって、 $\lambda_i > 0$ なる i に対して、 $f(v_i) = f(x^*)$ が成立する⁷。

ゆえに、 P の頂点のうち、最小値を取る点が少なくとも 1 つ存在する。 □

⁶ $f(x^*)$ は最小値。
⁷ $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ より、そのような λ_i が少なくとも 1 つは存在する。

Theorem (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば，またその時に限り，任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する，多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である．

Proof. 多面体の任意の頂点 x' は，行列 $[A; I]$ の n 個の線形独立な行ベクトルからなる部分行列 A' と，それに対応する $[b; 0]$ の成分からなるベクトル b' を用いて，

$$A'x' = b' \Leftrightarrow x' = (A')^{-1}b'$$

と表される．クラメールの公式によれば， $(A')^{-1}$ の各成分は，

$$(A')^{-1} = \frac{\text{adj}(A')}{\det(A')}$$

より整数である．よって， b' の各成分が整数であることから， x' の各成分も整数である． $\square$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ Hoffman-Kruskal の定理 [HK10] の証明

Hoffman-Kruskal の定理 [HK10] の証明

Theorem (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば，またその時に限り，任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する，多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である．

Proof.

多面体の任意の頂点 x' は，行列 $[A; I]$ の n 個の線形独立な行ベクトルからなる部分行列 A' と，それに対応する $[b; 0]$ の成分からなるベクトル b' を用いて，
$$A'x' = b' \Leftrightarrow x' = (A')^{-1}b'$$
と表される．クラメールの公式によれば， $(A')^{-1}$ の各成分は，
$$(A')^{-1} = \frac{\text{adj}(A')}{\det(A')}$$
より整数である．よって， b' の各成分が整数であることから， x' の各成分も整数である． $\square$

Coffee Break

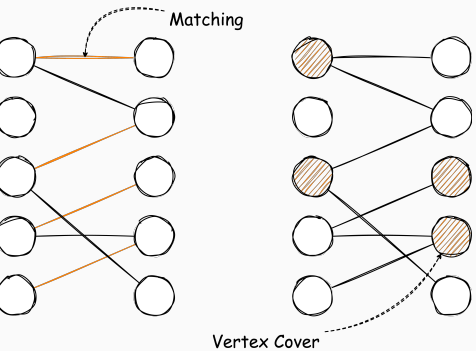
2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

Coffee Break

Corollary (Konig の定理)

二部グラフにおける最大マッチングのサイズは最小点カバーのサイズに等しい。



Dénes König (1884-1944)

2025-11-18

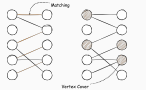
5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最大マッチングと最小点カバー

最大マッチングと最小点カバー

Corollary (Konig の定理)

二部グラフにおける最大マッチングのサイズは最小点カバーのサイズに等しい。

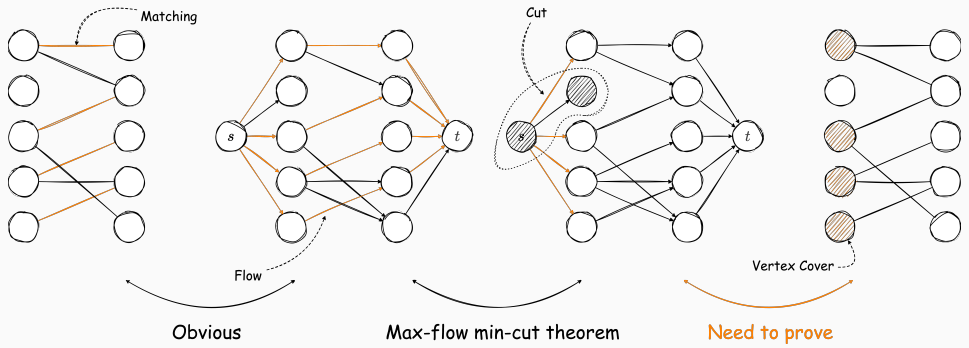


Dénes König (1884-1944)

Corollary (Konig の定理)

二部グラフにおける最大マッチングのサイズは最小点カバーのサイズに等しい。

Sketch of the proof.



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最大マッチングと最小点カバー

最大マッチングと最小点カバー

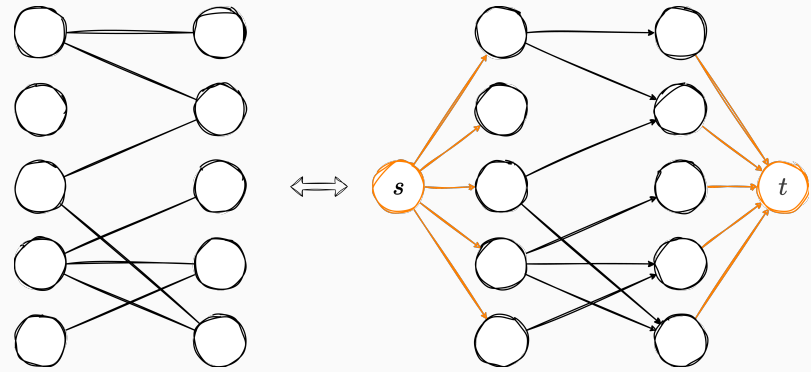
Corollary (Konig の定理)

二部グラフにおける最大マッチングのサイズは最小点カバーのサイズに等しい。

Sketch of the proof.

二部グラフ G からの有向グラフ G' を構成する方法

二部グラフ G に対して、有向グラフ G' を下図のように構成する。



グラフ G に対して、頂点集合と辺集合をそれぞれ $V(G)$ と $E(G)$ と表現する。

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

二部グラフ G からの有向グラフ G' を構成する方法

二部グラフ G からの有向グラフ G' を構成する方法

二部グラフ G に対して、有向グラフ G' を下図のように構成する。

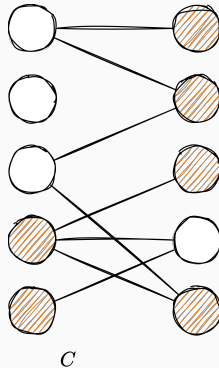
グラフ G に対して、頂点集合と辺集合をそれぞれ $V(G)$ と $E(G)$ と表現する。

最小カットの最小点カバールの関係：最小点カバー $\geq$ 最小カット

Remark

G の任意の点カバール C に対して, G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して, その容量が $|C|$ 以下である.

Proof. G の任意の点カバリー C を考える.



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最小カットの最小点カバリの関係：最小点カバリ $\geq$ 最小

Remark
G の任意の点カパー C に対して, G のカット $(S, V(G) \setminus S)$ が存在して, その容量が $ C $ 以下である.

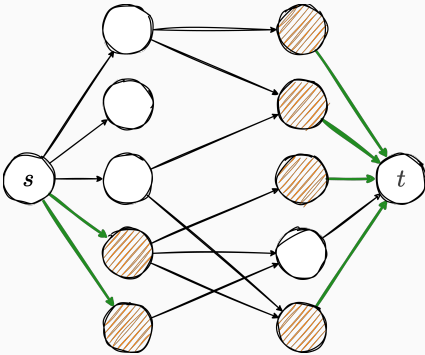
Proof. G の任意の点カバリー C を考える.



最小カットの最小点カバーの関係：最小点カバー $\geq$ 最小カット

Remark

G の任意の点カバー C に対して、 G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して、その容量が $|C|$ 以下である。



- E_c を s または t を端点に持ち、もう片方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_c の辺を G' から削除したとき、 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
 - C は点カバーであるから $t \notin S$
 - S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \subseteq E_c$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最小カットの最小点カバーの関係：最小点カバー $\geq$ 最小

最小カットの最小点カバーの関係：最小点カバー $\geq$ 最小カット

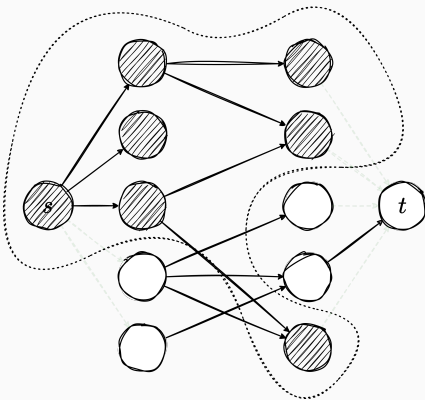
Remark
 G の任意の点カバー C に対して、 G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して、その容量が $|C|$ 以下である。

- E_c を s または t を端点に持ち、もう片方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_c の辺を G' から削除したとき、 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
 - C は点カバーであるから $t \notin S$
 - S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \subseteq E_c$

最小カットの最小点カバーの関係：最小点カバー $\geq$ 最小カット

Remark

G の任意の点カバー C に対して、 G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して、その容量が $|C|$ 以下である。



- E_C を s または t を端点に持ち、もう片方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_C の辺を G' から削除したとき、 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
 - C は点カバーであるから $t \notin S$
 - S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \subseteq E_C$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最小カットの最小点カバーの関係：最小点カバー $\geq$ 最小

背理法により示す． $t \in S$ を仮定すると、 $s \leftarrow u \leftarrow v \leftarrow t$ の s - t パスが存在する． E_C の定義により、 $u, v \notin C$ である．辺 u, v は C によってカバーされていないため、矛盾である．

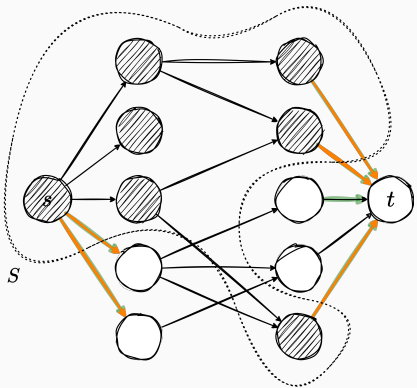
Remark
 G の任意の点カバー C に対して、 G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して、その容量が $|C|$ 以下である。

- E_C を s または t を端点に持ち、もう片方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_C の辺を G' から削除したとき、 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
- C は点カバーであるから $t \notin S$
- S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \subseteq E_C$

最小カットの最小点カバールの関係：最小点カバー $\geq$ 最小カット

Remark

G の任意の点カバール C に対して, G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して, その容量が $|C|$ 以下である.



- E_C を s または t を端点に持ち、もう片方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_C の辺を G' から削除したとき、
 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
 - C は点カバリーであるから $t \notin S$
 - S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \subseteq E_C$

2025-11-18

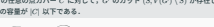
5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最小カットの最小点カバールの関係：最小点カバール $\geq$ 最小

背理法で示す. $(s, u) \in (S, V \setminus S)$ かつ $(s, u) \notin E_C$ を満たす u の存在を仮定する. このとき, $(s, u) \notin E_C$ より s から u に到達可能なので $u \in S$ であるが, $(s, u) \in (S, V \setminus S)$ に矛盾する. (v, t) に関しても同様に示せる.

Remark

G の任意の点 $\bar{v} \in C$ に対して、 G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して、その容量が $|C|$ 以下である。

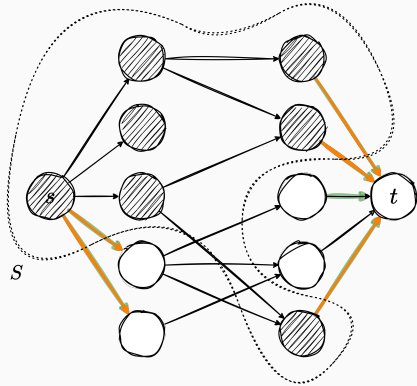


- E_C を s または t を端点に持ち、もう一方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_C の端点を G' から削除したとき、 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
- C は点 v からある s へ $s \in S$
- S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \in E_C$

最小カットの最小点カバールの関係：最小点カバー $\geq$ 最小カット

Remark

G の任意の点カバール C に対して, G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して, その容量が $|C|$ 以下である.



- E_C を s または t を端点に持ち、もう片方の端点が C に属する辺の集合と定める
- E_C の辺を G' から削除したとき、
 s から到達可能な頂点の集合を S と定める
 - C は点カバーであるから $t \notin S$
 - S の定義から $(S, V(G') \setminus S) \subseteq E_C$

$\Rightarrow s$ - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ の容量は $|E_C| = |C|$ 以下である $\square$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最小カットの最小点カバールの関係：最小点カバール $\geq$ 最小

Remark

G の任意の点 $u \in V(G)$ に対して、 G のカット $(S, V(G) \setminus S)$ が存在して、その容量が $|C|$ 以下である。



- E_C を s または t を端点に持ち、もう片方の端点 u が C に属する辺の集合と定める。
- E_C の辺を G' から削除したとき、
 - s から到達可能な頂点の集合を S と定める
 - C は C の点であるから $t \notin S$
 - S の定義から $(S, V(G) \setminus S) \in E_C$

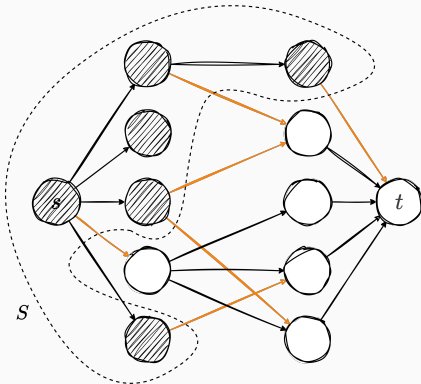
⇔ $s-t$ カット $(S, V(G) \setminus S)$ の容量は $|E_C| = |C|$ 以下である。

最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバー $\leq$ 最小カット

Remark

G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して, G の点カバリー C が存在して, そのサイズが $|S, V(G') \setminus S|$ 以下である.

Proof. G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ を考える.



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバー $\leq$ 最小

Remark

G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して, G の点カバリー C が存在して, そのサイズが $|S, V(G') \setminus S|$ 以下である.

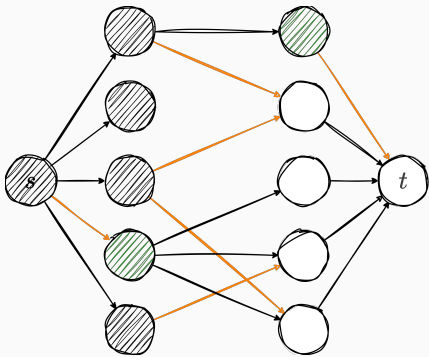
Proof. G の任意の s - t カット $(S, V(G) \setminus S)$ を考える.



最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバー $\leq$ 最小カット

Remark

G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して, G の点カバリー C が存在して, そのサイズが $|S, V(G') \setminus S|$ 以下である.



- $(S, V(G') \setminus S)$ において, s または t を端点に持つ辺のもう一方の端点の集合を C_1 とする
- $G[V(G) \setminus C_1]$ において出次数 1 以上の左側の頂点の集合を C_2 とする

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 最小カットと最小点カバの関係：最小点カバー $\leq$ 最小

Remark
 G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して, G の点カパー C が存在して, そのサイズが $|(S, V(G') \setminus S)|$ 以下である.

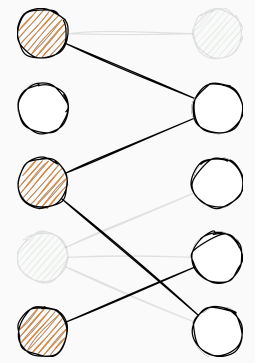


- $(S, V(G) \setminus S)$ において, s または t を端点に持つ辺のもう一方の端点の集合を C_1 とする
- $G[V(G) \setminus C_1]$ において出次数 1 以上の左側の頂点の集合を C_2 とする

最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバール ≤ 最小カット

Remark

G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して、 G の点カバール C が存在して、そのサイズが $|S, V(G') \setminus S|$ 以下である。



- $(S, V(G') \setminus S)$ において、 s または t を端点に持つ辺のもう一方の端点の集合を C_1 とする
- $G[V(G) \setminus C_1]$ において出次数 1 以上の左側の頂点の集合を C_2 とする

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバール ≤ 最小

そちらの方が少なければ、右側の頂点を選んでも今後の議論には影響を与えないはず。

Remark

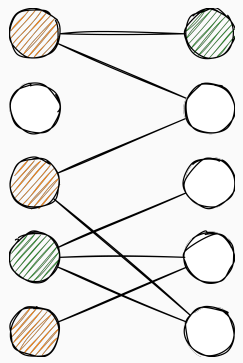
G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して、 G の点カバール C が存在して、そのサイズが $|S, V(G') \setminus S|$ 以下である。

- $(S, V(G') \setminus S)$ において、 s または t を端点に持つ辺のもう一方の端点の集合を C_1 とする
- $G[V(G) \setminus C_1]$ において出次数 1 以上の左側の頂点の集合を C_2 とする

最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバール ≤ 最小カット

Remark

G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して、 G の点カバール C が存在して、そのサイズが $|(S, V(G') \setminus S)|$ 以下である。



- $C := C_1 \sqcup C_2$ は G の点カバール
 - $|C_1| = (S, V(G') \setminus S)$ の左右の辺の本数
 - $|C_2| \leq |E(G[V(G) \setminus C_1])|$
= $(S, V(G') \setminus S)$ の中央の辺の本数
- ⇒ 点カバール C の容量は $|(S, V(G') \setminus S)|$ 以下 □

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最小カットと最小点カバールの関係：最小点カバール ≤ 最小

Remark

G' の任意の s - t カット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して、 G の点カバール C が存在して、そのサイズが $|(S, V(G') \setminus S)|$ 以下である。

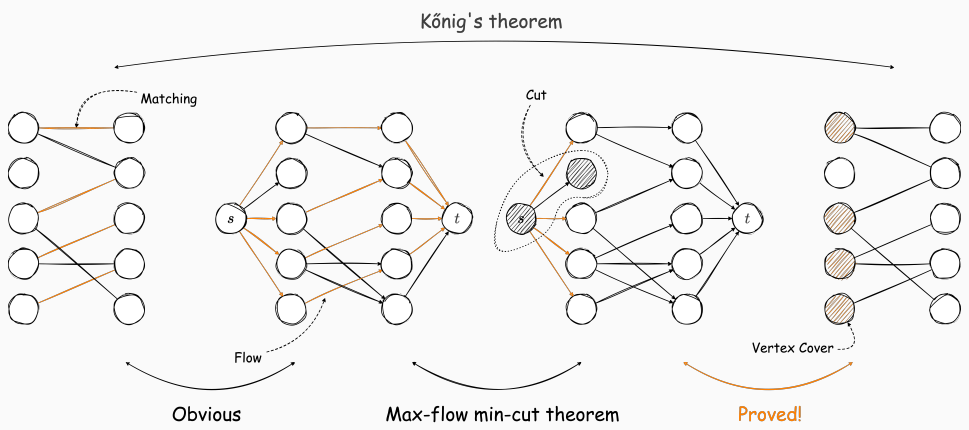
- $C := C_1 \sqcup C_2$ は G の点カバール
- $|C_1| = (S, V(G') \setminus S)$ の左右の辺の本数
- $|C_2| \leq |E(G[V(G) \setminus C_1])|$
= $(S, V(G') \setminus S)$ の中央の辺の本数

⇒ 点カバール C の容量は $|(S, V(G') \setminus S)|$ 以下 □

- C_2 は $G[V(G) \setminus C_1]$ の点カバールであり、また、 C_2 は $G[V(G) \setminus C_2]$ の点カバールであるから、 C が G の点カバールであることは明らか
- C_1 の定義から明らか
- (不等式) 鳩の巣原理的に分かる． (等式) $|(S, V(G') \setminus S)|$ の中央の辺から誘導されるグラフと $G[V(G) \setminus C_1]$ が一致することを考えれば明らか（孤立点は無視）

Corollary (Konig の定理)

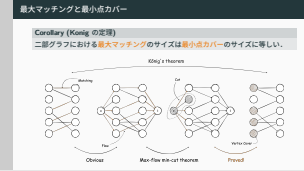
二部グラフにおける最大マッチングのサイズは最小点カバーのサイズに等しい。



2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

最大マッチングと最小点カバー



LP 双対定理を利用して，下記の定理を証明した．

- ✓ 最大フロー最小カット定理
 - ✓ 有向グラフの接続行列の完全単模性
 - ✓ 線形計画法の基本定理
 - ✓ Hoffman-Kruskal の定理
- ✓ Konig の定理

- LP 双対定理を利用して，下記の定理を証明した．
- ✓ 最大フロー最小カット定理
 - ✓ 有向グラフの接続行列の完全単模性
 - ✓ 線形計画法の基本定理
 - ✓ Hoffman-Kruskal の定理
 - ✓ Konig の定理

[Ber95] Dimitri P. Bertsekas. **Nonlinear programming**. eng. Belmont, Mass: Athena Scientific, 1995. ISBN: 1886529140.

[HK10] Alan J. Hoffman and Joseph B. Kruskal.
Integral Boundary Points of Convex Polyhedra. Ed. by Michael Jünger et al. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 49–76. ISBN: 978-3-540-68279-0. DOI: 10.1007/978-3-540-68279-0_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-68279-0_3.

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

References

[Ber95] Dimitri P. Bertsekas. **Nonlinear programming**. eng. Belmont, Mass: Athena Scientific, 1995. ISBN: 1886529140.

[HK10] Alan J. Hoffman and Joseph B. Kruskal.
Integral Boundary Points of Convex Polyhedra. Ed. by Michael Jünger et al. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 49–76. ISBN: 978-3-540-68279-0. DOI: 10.1007/978-3-540-68279-0_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-68279-0_3.

- ある行列が完全単模行列であることの証明:
<http://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/lect/2014/fdopt/handout07.pdf>
- 線形計画法の基本定理の証明:
<https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=線形計画法の基本定理>
- Konig の定理の証明:
<https://null-mn.hatenablog.com/entry/2022/10/31/223403>

- Special Thanks
- ある行列が完全単模行列であることの証明:
<http://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/lect/2014/fdopt/handout07.pdf>
 - 線形計画法の基本定理の証明:
<https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=線形計画法の基本定理>
 - Konig の定理の証明:
<https://null-mn.hatenablog.com/entry/2022/10/31/223403>

Appendix

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

Appendix

Definition (凸集合)

集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ が**凸集合**であるとは、任意の $x, y \in S$ と $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して、 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$ が成立することをいう。

Definition (凸多面体)

集合 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ が**凸多面体**であるとは、有限個の線形不等式で表される凸集合であることをいう。

Definition (頂点)

凸多面体 P の点 $v \in P$ が P の**頂点**であるとは、ある $0 < \lambda < 1$ と P の互いに異なる 2 点 $x, y \in P$ に対して、 $v = \lambda x + (1 - \lambda)y$ と表せないことをいう。

2025-11-18

線形代数の復習 – 集合
Definition (凸集合) 集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ が 凸集合 であるとは、任意の $x, y \in S$ と $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して、 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$ が成立することをいう。
Definition (凸多面体) 集合 $P \subset \mathbb{R}^n$ が 凸多面体 であるとは、有限個の線形不等式で表される凸集合であることをいう。
Definition (頂点) 凸多面体 P の点 $v \in P$ が P の 頂点 であるとは、ある $0 < \lambda < 1$ と P の互いに異なる 2 点 $x, y \in P$ に対して、 $v = \lambda x + (1 - \lambda)y$ と表せないことをいう。

Definition (多面体, Polyhedron (or Polyhedral set))

集合 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ が**多面体**であるとは、有限個の線形不等式で表される集合であることをいう。

Definition (有界多面体, Polytope)

集合 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ が**有界多面体**であるとは、多面体であり、かつ有界であることをいう。

2025-11-18

線形代数の復習 – 多面体

Definition (多面体, Polyhedron (or Polyhedral set))

集合 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ が**多面体**であるとは、有限個の線形不等式で表される集合であることをいう。

Definition (有界多面体, Polytope)

集合 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ が**有界多面体**であるとは、多面体であり、かつ有界であることをいう。

Definition (行列式)

$n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の**行列式**とは、以下の式で定義される。

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

ただし、 S_n は n 次対称群、 $\operatorname{sgn}(\sigma)$ は置換 σ の符号を表す。

- A の i 行と j 行を入れ替えると、 $\det(A)$ は符号が変わる
- A の i 行に定数倍をすると、 $\det(A)$ も同じ定数倍される
- A の i 行に他の行の定数倍を加えても、 $\det(A)$ は変わらない
- A を転置しても、 $\det(A)$ は変わらない

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

└ 線形代数の復習 – 行列式とその性質

線形代数の復習 – 行列式とその性質

Definition (行列式)
 $n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の**行列式**とは、以下の式で定義される。
$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

ただし、 S_n は n 次対称群、 $\operatorname{sgn}(\sigma)$ は置換 σ の符号を表す。

- A の i 行と j 行を入れ替えると、 $\det(A)$ は符号が変わる
- A の i 行に定数倍をすると、 $\det(A)$ も同じ定数倍される
- A の i 行に他の行の定数倍を加えても、 $\det(A)$ は変わらない
- A を転置しても、 $\det(A)$ は変わらない

Definition (余因子)

$n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の a_{ij} の余因子とは、 $(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ で定義される．ただし、 M_{ij} は A から i 行と j 列を削除して得られる $(n - 1) \times (n - 1)$ 行列である．

Theorem (余因子展開)

$n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して、以下の式が成立する．

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

また、任意の $1 \leq j \leq n$ に対して、以下の式が成立する．

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

2025-11-18

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

線形代数の復習 – 余因子展開

線形代数の復習 – 余因子展開
Definition (余因子) $n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の a_{ij} の余因子とは、$(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ で定義される．ただし、M_{ij} は A から i 行と j 列を削除して得られる $(n - 1) \times (n - 1)$ 行列である． Theorem (余因子展開) $n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して、以下の式が成立する． $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ また、任意の $1 \leq j \leq n$ に対して、以下の式が成立する． $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$